

LAPORAN TRIWULAN 1
TEKNOLOGI TERAPAN TOPIKAL HERBAL UNTUK
PENGOBATAN INFESTASI EKTOPARASIT PADA TERNAK DOMBA
2026



Penanggung Jawab Kegiatan
drh. Ratri Retno Ifada, M.Si

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Teknologi Terapan Topikal Herbal untuk Pengobatan Infestasi Ektoparasit pada Ternak Domba ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi di bidang kesehatan hewan, khususnya dalam pengendalian infestasi ektoparasit pada ternak domba.

Infestasi ektoparasit seperti kutu, tungau, dan caplak merupakan salah satu permasalahan utama dalam budidaya domba yang berdampak pada penurunan produktivitas, gangguan pertumbuhan, penurunan kualitas kulit dan wol, serta meningkatnya risiko infeksi sekunder. Selama ini, pengendalian banyak dilakukan menggunakan insektisida kimia sintetis yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan resistensi, residu, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi topikal berbasis bahan herbal menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan, aman, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan formulasi dan prototipe produk topikal herbal yang efektif dalam mengendalikan infestasi ektoparasit pada domba, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan kemudahan aplikasi di tingkat peternak. Melalui tahapan kajian literatur, formulasi, uji laboratorium, dan aplikasi lapang, diharapkan teknologi ini dapat menjadi solusi inovatif yang mendukung peningkatan kesehatan ternak dan kesejahteraan peternak. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam pengembangan teknologi kesehatan hewan serta mendukung pembangunan peternakan yang berkelanjutan.

Bogor, Maret 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani, M.Biomed

NIP. 198309122011012015

RINGKASAN

Kegiatan perakitan teknologi terapan Topikal Herbal pada Triwulan 1 berdasarkan hasil studi literatur mengenai infestasi ektoparasit pada domba menunjukkan bahwa infestasi tersebut dapat menurunkan kesehatan dan produktivitas ternak. Kajian juga menunjukkan bahwa daun gamal (*Gliricidia sepium*) mengandung senyawa seperti kumarin yang berpotensi sebagai antimikroba dan akarisida sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat topikal herbal untuk penanganan penyakit kulit seperti scabies. Selain itu, pemilihan bentuk sediaan menjadi faktor penting dalam efektivitas pengobatan, dimana sediaan spray atau aerosol lebih mudah diaplikasikan pada area tubuh yang luas, sedangkan sediaan salep lebih sesuai untuk area sensitif seperti mulut dan sekitar mata. Namun demikian, kajian literatur terkait formulasi salep berbahan ekstrak daun gamal masih terbatas sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

Selanjutnya pada koordinasi dan persiapan perakitan teknologi obat topikal herbal mencakup persiapan bahan baku, proses ekstraksi daun gamal menggunakan media minyak, serta pengembangan formulasi dalam bentuk spray, aerosol, dan salep dengan penyusunan timeline kegiatan hingga tahap pengujian pada ternak dan studi lapang. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan UPT BRMP Ruminansia Kecil di Sumatera Utara terkait rencana aplikasi teknologi pada peternakan domba di Kabupaten Langkat yang banyak mengalami kasus scabies. Pengembangan topikal herbal ini dinilai strategis karena bahan bakunya mudah ditemukan dan diharapkan dapat menghasilkan obat herbal yang efektif, aplikatif, serta dapat dimanfaatkan oleh peternak secara mandiri.

BAB I

PENDAHULUAN

Domba berperan dalam aspek pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Sebagai sumber pangan, daging domba merupakan bahan pangan sumber protein hewani alternative, untuk diversifikasi dari daging sapi dan daging ayam. Konsumsi per kapita daging domba memang masih jauh lebih rendah dibandingkan daging sapi dan daging ayam, karena daging domba memiliki konsumen spesifik akibat dari karakteristik daging dan isu kesehatan yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, domba merupakan pilihan ternak yang populer karena kemampuannya beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan tropis, siklus reproduksinya yang relatif cepat, serta kebutuhan modal yang tidak terlalu besar. Di banyak desa, keberadaan ternak domba tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga berfungsi sebagai tabungan hidup yang dapat dengan mudah diuangkan saat dibutuhkan. Tetapi produktivitas peternakan domba rakyat di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan aspek kesehatan ternak. Sistem pemeliharaan yang umum dijalankan masih bersifat tradisional, dengan pendekatan ekstensif dan minim penerapan teknologi modern, sehingga laju peningkatan populasi dan produktivitas cenderung lambat (Winarso, 2010).

Kondisi kesehatan ternak domba sangat mempengaruhi pada keberhasilan dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Karena hal ini akan berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas ternak yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian, morbiditas cempe pada peternakan rakyat mencapai 12,86%, sementara tingkat kematian dalam tiga bulan pertama kehidupan mencapai 6,86% (Fesseha et al., 2023). Di Indonesia, angka mortalitas cempe pra-sapih dilaporkan berada dalam kisaran 9% hingga 13%, tergantung pada paritas induknya (Purwantini et al., 2023). Tingginya angka kematian ternak domba dan penurunan produktivitas hasil ternak domba ini berkaitan dengan kondisi kesehatan dan biosecurity peternakan yang menurun. Keterbatasan kompetensi peternak dalam manajemen kesehatan hewan dan sulitnya akses pelayanan kesehatan ternak juga menjadi penyebab lambatnya pengendalian dan pengobatan penyakit pada ternak domba. Selain itu, kurang optimalnya sanitasi kandang, vaksinasi dan biosecurity peternakan turut memperbesar resiko penyebaran penyakit. Biosecurity merupakan serangkaian tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko masuk, tersebar, dan menetapnya agen penyakit menular di dalam area peternakan (Cuc et al., 2020). Penerapan biosecurity menjadi sangat penting, mengingat

tingginya lalu lintas manusia, ternak, dan peralatan di kawasan peternakan rakyat, serta potensi paparan dari lingkungan terbuka yang tidak terlindungi.

Salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kerugian peternak domba adalah infestasi ektoparasit atau parasit luar. Ektoparasit merupakan parasit di luar tubuh inang yang memperoleh makanan dari inang di permukaan kulit dengan cara menghisap darah dan cairan tubuh. Ektoparasit yang sering menyerang domba adalah dari jenis tungau, kutu, caplak, pinjal, dan lalat. Parasit eksternal mengakibatkan penurunan kualitas produk domba terutama kulit dan kerugian dalam berternak. Parasit eksternal yang umum pada domba termasuk kutu, pinjal dan tungau. Beberapa parasit memakan darah yang menyebabkan anemia atau kehilangan darah, terutama pada hewan muda. Hasilnya adalah domba yang tidak produktif dan kelemahan (Hamito, 2010). Dengan berbagai penyakit akibat ektoparasit yang menyerang ternak domba, belum optimalnya pengobatan dan masih bergantungnya penggunaan obat berbahan kimia, menjadi dasar diperlukannya teknologi topikal berbahan dasar herbal dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak domba.

Penggunaan anti ektoparasit herbal alami dianggap lebih efektif dalam meminimalisir penggunaan bahan berbahaya yang mampu merusak lingkungan yaitu seperti insektisida (Rahayuningsih, 2022). Penanganan gigitan ektoparasit juga harus ditangani dengan baik. Hasil gigitan yang menyebabkan ulkus atau luka terbuka pada ternak domba bisa menjadi jalan masuknya bakteri dan virus penyakit. Jika luka lambat sembuh atau menunjukkan tanda-tanda infeksi akibat kontaminasi bakteri, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai luka kronis. Oleh karena itu, pengobatan luka terbuka sangatlah penting. Daun tanaman gamal (*Gliricidia sepium*) merupakan salah satu tanaman yang secara tradisional telah digunakan untuk menyembuhkan luka terbuka (Wardani, 2021). Daun gamal mempunyai sifat antibakteri, penenang, pencegah kanker, dan insektisida (Pratiwi, 2023). Berdasarkan hasil skrining fitokimia bubuk dan konsentrat daun gamal, diperoleh hasil positif untuk kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid dan glikosida (Veranika, 2023). Tannin yang terkandung pada daun gamal dapat sebagai antioksidan dan antibakteri. Kemampuan tannin sebagai astringen dapat mengecilkan pori-pori kulit, mengeraskan kulit, menghentikan pendarahan ringan dan eksudat, serta menutup luka atau koreng yang ditimbulkan. Pada alkaloid berfungsi membantu penyembuhan luka dengan cara regenerasi sel dermal dan epidermis dini. Sedangkan Saponin mempunyai manfaat mengurangi efek samping pembaka (menghambat eritema dan edema), antimikroba dan memperbaiki dan memperkuat sel-sel

kulit. Flavonoid berperan menenangkan dengan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan mencegah penyumbatan pada pembuluh darah (Wardani, 2021). Melalui pendekatan teknologi terapan, senyawa aktif tersebut dapat diformulasikan ke dalam sediaan topikal seperti salep, gel, maupun larutan semprot sehingga meningkatkan stabilitas, efektivitas, serta kemudahan penggunaannya. Integrasi biosecurity dan teknologi veteriner adalah langkah strategis. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah lalat, tapi juga dapat meningkatkan performa ternak, menurunkan risiko penyakit, mengurangi kerugian ekonomi peternak dan mendorong sistem pemeliharaan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

Perakitan teknologi terapan Topikal Herbal merupakan solusi dari permasalahan peternakan domba berdasarkan hasil *desk study* dan literasi kebutuhan peternak di lokasi lapang. Kondisi ternak domba yang terinfeksi penyakit infestasi ektoparasit acapkali terjadi di peternakan. Hadirnya topikal herbal ini diharapkan dapat menjadi penyembuhan luka akibat infestasi ektoparasaasit serta meningkatkan kesehatan dan kualitas produk hasil ternak. Berikut serangkaian kegiatan dalam perakitan teknologi topikal herbal pada Triwulan 1 yang telah dicapai.

No	Indikator Kinerja	Target Bulanan	Realisasi s/d Bulan Berjalan	Persentase Capaian (%)	Status (On Track/ Tidak Sesuai)	Keterangan
1	<i>Desk Stidy</i>	1 Kegiatan	2 Kegiatan selesai	100 %	On Track	Kegiatan studi literatur pada bulan Januari dan Februari
2	Koordinasi dan persiapan perakitan topikal herbal	1 kegiatan	4 kegiatan selesai	100%	On Track	Kegiatan koordinasi dan persiapan di setiap bulan

- Desk Study

Studi literatur yang telah dilakukan antara lain mengenai infestasi ektoparasit pada domba, dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas ternak, serta potensi tanaman herbal sebagai bahan pengobatan. Berdasarkan hasil kajian literatur menunjukkan bahwa daun gamal (*Gliricidia sepium*) memiliki kandungan senyawa seperti kumarin yang berpotensi sebagai antimikroba dan akarisida untuk membantu pengobatan penyakit kulit seperti scabies. Selain itu, hasil studi literatur juga menekankan pentingnya pemilihan bentuk sediaan topikal herbal yang tepat agar aplikatif pada ternak domba yang aktif.

Hasil studi menunjukkan bahwa sediaan spray atau aerosol lebih mudah diaplikasikan pada area tubuh yang luas, sedangkan sediaan salep lebih sesuai untuk luka pada area sensitif seperti mulut dan sekitar mata. Meskipun demikian, ketersediaan literatur terkait formulasi salep berbahan ekstrak daun gamal masih

terbatas dibandingkan dengan sediaan spray atau aerosol, sehingga diperlukan penelitian dan uji coba lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanan sediaan topikal herbal tersebut dalam penanganan infestasi ektoparasit pada domba.

- Koordinasi dan Persiapan Perakitan Teknologi Herbal

Koordinasi dan persiapan kegiatan yang telah dilakukan dengan di bawah koordinasi tim perakitan dan pengujian teknologi antara lain melaksanakan diskusi persiapan pengembangan obat topikal herbal berbahan daun gamal di Laboratorium Toksikologi. Kegiatan ini membahas persiapan bahan baku dan bahan pendukung, termasuk pemilihan usia dan warna daun gamal serta penggunaan minyak goreng sebagai media ekstraksi. Obat topikal herbal direncanakan diformulasikan dalam tiga bentuk sediaan, yaitu spray, aerosol, dan salep, dengan fungsi yang disesuaikan dengan lokasi luka akibat infestasi ektoparasit pada domba. Selain itu disusun timeline kegiatan yang mencakup tahapan pembuatan produk, pengujian pada ternak, studi lapang, hingga diseminasi dan pelaporan, dengan mempertimbangkan potensi kendala teknis maupun kebutuhan anggaran.

Pada tahap formulasi, Laboratorium Toksikologi berperan dalam proses ekstraksi daun gamal dan pengembangan berbagai bentuk sediaan. Ekstrak daun gamal diperoleh melalui proses pemanasan menggunakan media minyak, yang memerlukan pengaturan suhu dan waktu agar kandungan aktif tetap optimal. Sediaan spray dapat langsung dibuat dari ekstrak, namun memiliki kendala potensi ketengikan sehingga memerlukan penyimpanan yang tepat. Pada sediaan aerosol dilakukan perumusan perbandingan antara ekstrak gamal dan gas pengisi serta pemilihan bahan kemasan yang sesuai. Sementara itu, pada sediaan salep digunakan basis vaselin putih dan adeps lanae untuk meningkatkan daya lekat dan daya serap, meskipun pengembangannya masih memerlukan uji coba lebih lanjut karena keterbatasan referensi ilmiah.

Selain kegiatan formulasi, dilakukan koordinasi dengan UPT BRMP Ruminansia Kecil di Sumatera Utara terkait rencana aplikasi teknologi pada peternakan domba di Kabupaten Langkat. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa penyakit yang banyak menyerang ternak domba di wilayah tersebut adalah scabies akibat infestasi tungau. Peternak membutuhkan obat yang efektif, mudah diaplikasikan, berbahan herbal, serta dapat dibuat secara mandiri. Oleh karena itu, pengembangan topikal herbal berbahan daun gamal dinilai strategis karena tanaman ini mudah ditemukan dan

memiliki kandungan senyawa yang berpotensi membantu penyembuhan. Perakitan topikal herbal selanjutnya akan difokuskan pada penyempurnaan formulasi, pengujian efektivitas termasuk uji antijamur bersama Laboratorium Mikologi, serta rencana uji coba pada hewan untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk.

BAB III
REALISASI ANGGARAN

Uraian	Pagu Kontrak	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
Persiapan						
1. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 150.000	-	-	0	0	Rp. 150.000
2. Belanja Bahan	Rp. 12.500	-	-	0	0	Rp. 12.500
Pelaksanaan						
1. Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp. 33.800.000	-	-	0	0	Rp. 33.800.000
3. Belanja Jasa Lainnya	Rp. 7.070.500	-	-	0	0	Rp. 7.070.500
4. Belanja Bahan	Rp. 6.635.000	-	-	0	0	Rp. 6.635.000
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 41.900.000	-	-	0	0	Rp. 41.900.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.850.000	-	-	-	0	Rp. 10.850.000

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Capaian

Kegiatan pengembangan teknologi topikal herbal berbahan daun gamal telah menunjukkan capaian awal yang cukup baik. Tim telah melaksanakan diskusi teknis, menyusun kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung, serta merancang formulasi produk dalam beberapa bentuk sediaan yaitu spray, aerosol, dan salep. Selain itu telah disusun timeline kegiatan yang mencakup proses formulasi, pengujian pada ternak, hingga rencana studi lapang dan diseminasi. Kegiatan koordinasi dengan UPT BRMP Ruminansia Kecil di Sumatera Utara juga telah dilakukan untuk menentukan lokasi aplikasi teknologi serta memperoleh informasi mengenai permasalahan kesehatan ternak di lapangan, khususnya infestasi scabies pada domba. Capaian lain adalah tersusunnya konsep perakitan topikal herbal berbasis ekstrak daun gamal dengan potensi penguatan formulasi melalui penambahan bahan aktif lain untuk meningkatkan efektivitas pengobatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan sumber bahan baku herbal seperti daun gamal yang mudah ditemukan di lingkungan peternakan serta adanya kajian ilmiah yang menunjukkan potensi gamal sebagai bahan antimikroba dan akarisida. Dukungan koordinasi dengan UPT BRMP Ruminansia Kecil dan Laboratorium Mikologi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan uji efektivitas dan aplikasi lapangan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan referensi ilmiah terkait formulasi salep berbahan ekstrak daun gamal, potensi kendala teknis dalam proses formulasi aerosol dan stabilitas sediaan berbasis minyak, serta keterbatasan sumber daya manusia dan padatnya kegiatan laboratorium yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian.

Risiko yang Perlu Diantisipasi

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi dalam kegiatan ini antara lain risiko teknis pada tahap formulasi dan stabilisasi produk, seperti kemungkinan ketengikan pada sediaan berbasis minyak, ketidaktepatan komposisi bahan dalam sediaan aerosol maupun salep, serta keterbatasan data ilmiah yang dapat mempengaruhi keberhasilan formulasi. Selain itu,

terdapat risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan apabila proses pengujian laboratorium, koordinasi dengan mitra lapang, atau penyediaan bahan tidak berjalan sesuai rencana. Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan hasil uji efektivitas yang belum optimal sehingga memerlukan pengujian ulang dan penyempurnaan formulasi. Oleh karena itu, penguatan perencanaan teknis, pengendalian mutu formulasi, serta koordinasi yang baik antar tim dan mitra menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan perakitan teknologi topikal herbal tersebut.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Kegiatan teknologi terapan Obat Topikal Herbal yang telah berjalan di Triwulan 1 meliputi desk study dan koordinasi persiapan kegiatan perakitan topikal herbal. Untuk kegiatan teknis pada skala laboratorium seperti pembuatan formulasi sediaan salep topikal herbal belum dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan teknis laboratorium lain yang cukup padat. Sehingga sebagai upaya tindak lanjut, kegiatan perakitan Obat Topikal Herbal akan difokuskan pada formulasi dan pembuatan sediaan topikal herbal di bulan berikutnya dengan pengaturan *timeline* kegiatan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kegiatan perakitan topikal herbal pada Triwulan 1 telah menghasilkan beberapa capaian awal yang penting, meliputi penyusunan kebutuhan bahan baku, perancangan formulasi dalam beberapa bentuk sediaan seperti spray, aerosol, dan salep, serta penyusunan timeline kegiatan hingga tahap uji coba pada ternak dan aplikasi lapangan. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan UPT BRMP Ruminansia Kecil untuk memperoleh informasi terkait kondisi kesehatan ternak di lokasi kegiatan, khususnya kasus scabies pada domba yang menjadi target penanganan teknologi ini. Secara umum, kegiatan pada Triwulan 1 telah berjalan sesuai rencana dan memberikan dasar yang cukup kuat untuk melanjutkan perakitan topikal herbal serta pengujian efektivitas topikal herbal pada Triwulan II.

Rekomendasi

Pada Triwulan II diperlukan penguatan pada proses formulasi dan pengujian stabilitas sediaan, khususnya pada sediaan aerosol dan salep yang masih memerlukan uji coba lebih lanjut. Selain itu, koordinasi teknis dengan laboratorium terkait dan mitra lapangan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan uji efektivitas dan aplikasi teknologi dapat berjalan optimal. Penyusunan jadwal kegiatan yang lebih terintegrasi, ketersediaan bahan baku yang memadai, serta pengelolaan sumber daya manusia secara efektif juga perlu diperhatikan untuk meminimalkan potensi kendala dan memastikan keberhasilan pengembangan teknologi topikal herbal berbasis daun gamal.

LAMPIRAN

- Kegiatan pada Bulan Januari



Gambar 1. Diskusi Persiapan Perakitan Obat Topikal Herbal

- Kegiatan pada Bulan Maret



Gambar 2. Koordinasi Persiapan Formulasi Topikal Herbal

